

理科 演習問題集

第3回 生物 — 遺伝と生態系

2026年5月25日

高校3年

生物

Trillion

第1問 (遺伝) [20 点]

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

エンドウマメの種子の形には、丸 (R) としわ (r) の対立遺伝子があり、丸が優性 (顕性) である。また、子葉の色には黄色 (Y) と緑色 (y) の対立遺伝子があり、黄色が優性である。

この二つの遺伝子は異なる染色体上にあり、独立遺伝するものとする。

丸・黄色の純系のエンドウ (RRYY) と、しわ・緑色の純系のエンドウ (rryy) を交配して F_1 を得た。 F_1 どうしを自家受粉させて F_2 を得た。

(1) F_1 の遺伝子型と表現型 (種子の形・子葉の色) を答えよ。

(答えを記入)

(2) F_2 における表現型の分離比 (丸黄:丸緑:しわ黄:しわ緑) を答えよ。

(答えを記入)

(3) F_2 の中で「丸・黄色」を示す個体の遺伝子型は何種類存在するか。また、 F_2 で得られた丸・黄色の種子 720 個のうち、純系 (RRYY) と推定される個体数を答えよ。

(計算過程を含めて記入)

(4) メンデルの法則のうち、二つの形質が独立に遺伝することを述べた法則の名称を答えよ。

(答えを記入)

(オリジナル作成問題)

第2問 (生態系) [18 点]

次の文章を読んで、後の問いに答えよ。

ある森林の生態系において、生物群集はいくつかの {ルビ:栄養段階|えいようだんかい} に区分される。植物は太陽光をエネルギー源として有機物を合成する {ルビ:生産者|せいさんしゃ} であり、植物を直接食べる動物は {ルビ:一次消費者|いちじしょうひしゃ} と呼ばれる。さらに肉食動物がその上位に位置する。

生態系のエネルギーは栄養段階を上がるにつれて減少していき、一般に上位の栄養段階に伝わるエネルギーは前段階の約 10 % とされる。

栄養段階	例	エネルギー (kJ/m ² /年)
生産者	草・木	20,000
一次消費者	草食動物 (シカ等)	2,000
二次消費者	中型肉食動物 (キツネ等)	200
三次消費者	大型肉食動物 (オオカミ等)	20

(表) ある森林生態系のエネルギー量 (推定値)

(1) 生産者が太陽光から有機物を合成する反応を何というか。

(答えを記入)

(2) 二次消費者の生物量を維持するためには、何 kJ/m²/年 の植物 (生産者) が必要か。

(計算過程を含めて記入)

(3) 三次消費者の数が一次消費者よりも少ないのはなぜか。本文と表を踏まえて 80 字以内で説明せよ。

(計算過程を含めて記入)